

MAT21-4 – CC

MAT21-4 : Arithmétique II.

- La qualité de la rédaction (soin, clarté, organisation des calculs) sera prise en compte dans la notation.
- La calculatrice est strictement interdite.

Bon courage !

Pour tout nombre premier p , on adopte la notation $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

1. Soit K un corps.
 - a) [$\cdot/1.5$] Rappeler en quoi $K[X]$ est muni d'une structure d'anneau commutatif unitaire et intègre.
On ne demande pas de montrer que chaque axiome est vérifié, simplement de les énoncer.
 - b) [$\cdot/1.5$] $K[X]$ est-il muni d'une structure de corps ?

2. [$\cdot/3.5$] Considérons les polynômes de $\mathbb{Q}[X]$ définis par

$$A(X) = X^4 - 6X^2 - 7X - 6, \quad B(X) = X^3 - 2X^2 - 4X + 3.$$

Déterminer PGCD(A, B).

3.
 - a) [$\cdot/1$] $X^4 - 16$ est-il irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$?
 - b) [$\cdot/2$] $X^4 + 1$ est-il irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$?
4. Soit p un nombre premier. Pour tout polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$, on note $\overline{P}$ son image dans $\mathbb{F}_p[X]$, obtenue par réduction modulo p de ses coefficients.

- a) [$\cdot/2.5$] Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire.

Montrer que si $\overline{P}$ est irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Indication : On pourra démontrer la proposition contraposée.

- b) [$\cdot/1.5$] En déduire que le polynôme

$$X^3 + 67X + 1$$

est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

5.
 - a) [$\cdot/1.5$] Justifier que $X^2 + X + 1$ est le seul polynôme irréductible de degré 2 sur $\mathbb{F}_2[X]$.
 - b) [$\cdot/2$] En déduire que $P(X) = X^4 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$.
 - c) [$\cdot/1$] En déduire que $K = \mathbb{F}_2[X]/\langle P(X) \rangle$ est un corps. Préciser son cardinal.
 - d) [$\cdot/2$] Déterminer l'inverse de $\overline{X^5}$ dans $(K^*, \times)$.

Indication :

En posant $\alpha = \overline{X}$, on justifiera d'abord que $\alpha^4 = \alpha + 1$ dans K , puis on pourra **au choix** :

- Expliciter α^i pour tout $i \in \llbracket 1, 15 \rrbracket$ et conclure.
- Exploiter une relation de Bézout entre deux polynômes de $\mathbb{F}_2[X]$ bien choisis.

Bonus : [$\cdot/1.5$] Discuter de la réciproque de l'implication établie en 4.a).